PROYECTO ACA

Inventario supermercado

Curso: Programación Orientada a Objetos
Estudiante: Erick Fernando Montoya peña
Docente: Luis Eduardo
Fecha: [Completar]

1. Presentación del proyecto

El proyecto consiste en una aplicación de consola escrita en Java para registrar y consultar productos de un supermercado. Permite llevar un inventario básico en memoria durante la ejecución, sin utilizar base de datos ni interfaz gráfica.

2. Objetivos

Objetivo general: aplicar los fundamentos de programación orientada a objetos mediante el desarrollo de un sistema básico de inventario en Java.

- Representar productos mediante clases, atributos y métodos.
- Gestionar productos mediante una colección y calcular el valor total del inventario.
- Implementar un menú por consola y controlar entradas inválidas.
- Utilizar una excepción personalizada para búsquedas sin resultados.

3. Funcionalidades del sistema

1. Registrar producto: solicitar código, nombre, precio y cantidad.
2. Mostrar productos: listar los artículos y el valor total calculado como precio × cantidad.
3. Buscar producto: consultar por código y mostrar su información o un error controlado.
4. Salir: finalizar la ejecución desde el menú.

4. Diseño orientado a objetos

Clase	Responsabilidad
Producto	Contener código, nombre, precio y cantidad; exponer métodos de acceso e información.
Inventario	Mantener la lista de productos y realizar registro, listado, búsqueda y cálculo total.
ProductoNoEncontradoException	Comunicar que un código consultado no corresponde a ningún producto.
Main	Ejecutar el menú y coordinar la interacción con el usuario.

5. Conceptos utilizados

- Clases, objetos, atributos y métodos.
- Encapsulamiento: atributos privados, constructor y getters/setters.
- Relación entre clases: Inventario administra objetos Producto.
- ArrayList, recorridos y arreglo simple de categorías.
- Bibliotecas estándar, Scanner y manejo de excepciones con try-catch.
- Excepción personalizada y menú por consola.

6. Pruebas funcionales sugeridas

Prueba	Resultado esperado	Estado
Registrar un producto válido	Se agrega y confirma el registro.	[Verificar]
Mostrar productos	Se visualiza el listado y el total.	[Verificar]
Buscar código existente	Se muestran sus datos.	[Verificar]
Buscar código inexistente	Se muestra el error controlado.	[Verificar]
Ingresar texto en el menú	No se cierra inesperadamente.	[Verificar]
Elegir salir	Finaliza el programa.	[Verificar]

7. Ejecución del programa

Con los archivos Java sin paquetes en una misma carpeta, ejecutar en una terminal:

*javac *.java*
java Main

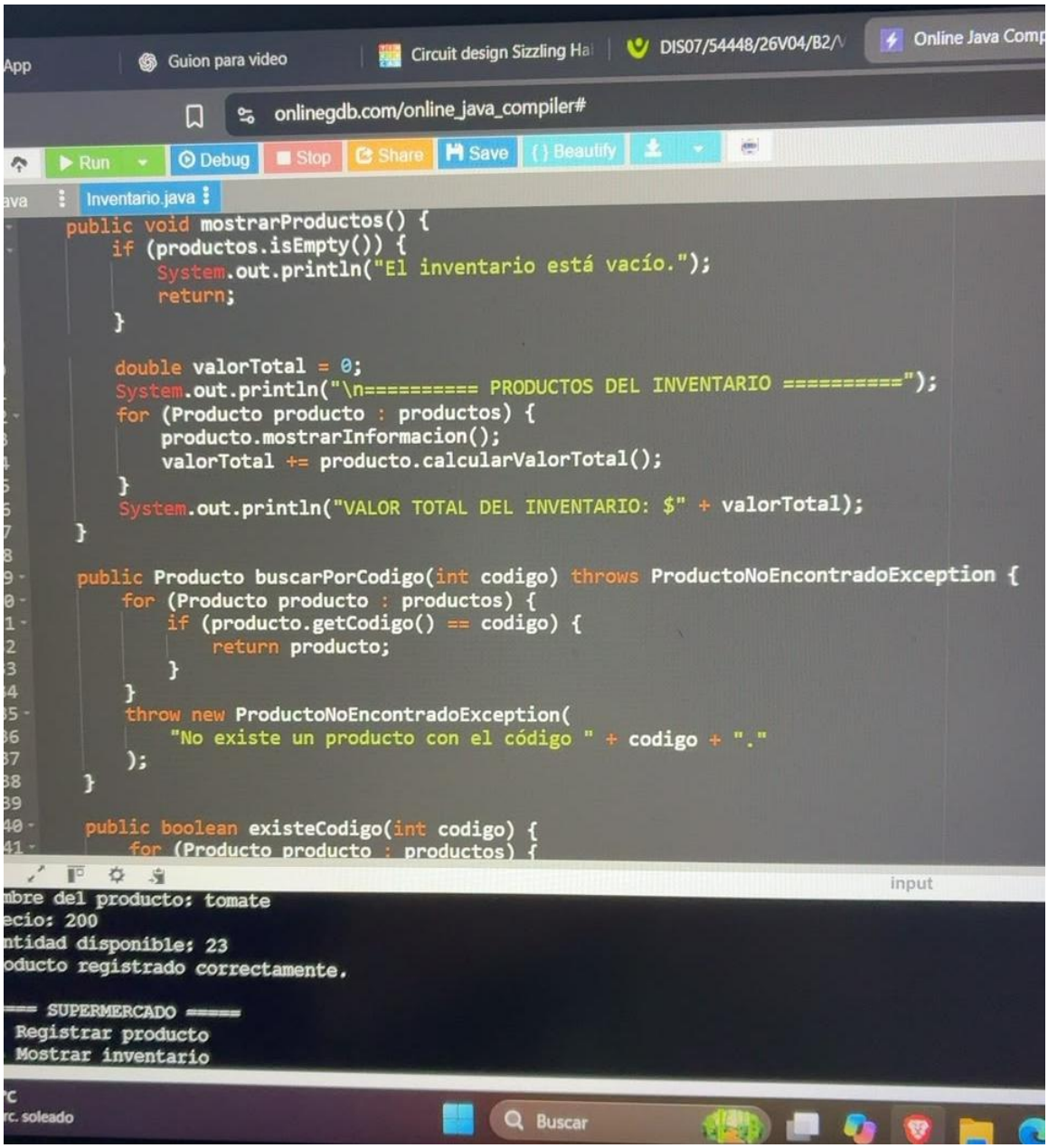
Si el proyecto está organizado en paquetes o se ejecuta desde un IDE, adaptar el procedimiento a la estructura utilizada.

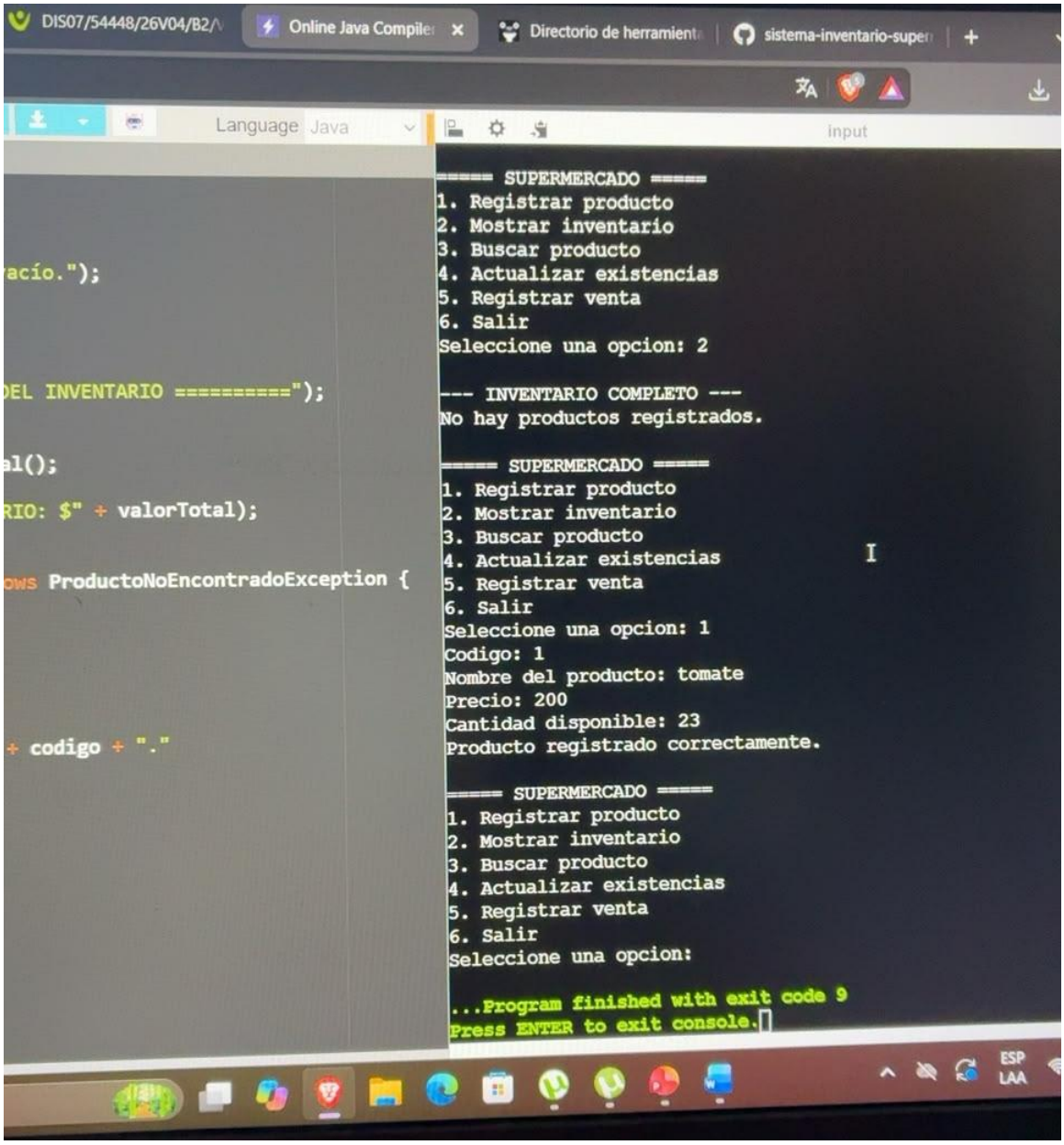
8. Control de versiones

La guía exige un repositorio Git con al menos tres commits reales. Mensajes sugeridos: “Creación del proyecto”, “Clases y menú funcionando” y “Manejo de excepciones y versión final”.

Enlace del repositorio: https://github.com/montoyaerick021-lab/sistema-inventario-supermercado

9. Evidencias de funcionamiento


App
Guion para video
Circuit design Sizzling Hai
DIS07/54448/26V04/B2/
Online Java Comp
onlinegdb.com/online_java_compiler#
Run
Debug
Stop
Share
Save
{ } Beautify
Inventario.java
public void mostrarProductos() {
if (productos.isEmpty()) {
System.out.println("El inventario está vacío.");
return;
}
double valorTotal = 0;
System.out.println("\n========== PRODUCTOS DEL INVENTARIO ==========");
for (Producto producto : productos) {
producto.mostrarInformacion();
valorTotal += producto.calcularValorTotal();
}
System.out.println("VALOR TOTAL DEL INVENTARIO: $" + valorTotal);
}
public Producto buscarPorCodigo(int codigo) throws ProductoNoEncontradoException {
for (Producto producto : productos) {
if (producto.getCodigo() == codigo) {
return producto;
}
}
throw new ProductoNoEncontradoException(
"No existe un producto con el código " + codigo + "."
);
}
public boolean existeCodigo(int codigo) {
for (Producto producto : productos) {
input
mbre del producto: tomate
ecio: 200
ntidad disponible: 23
oducto registrado correctamente.
=== SUPERMERCADO =====
Registrar producto
Mostrar inventario
rc. soleado
Buscar



10. Conclusiones

Este proyecto permite poner en práctica la representación de elementos reales mediante clases y objetos, la organización de datos en colecciones y la interacción con el usuario a través de un menú. El control de errores contribuye a que la aplicación responda de manera adecuada ante entradas inválidas o búsquedas sin resultados.